We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

Epotal® BLX 3654

การใช้: วัตถุดิบ

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ไม่จำเป็นต้องจัดจำแนกความเป็นอันตรายตาม GHS สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องติดฉลากเตือนความเป็นอันตรายตามระบบ GHS.

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: **สารผสม**

โพลิเมอร์ขึ้นอยู่กับ : กรดคาร์บอไซลิค, ไม่อิ่มตัว, ดัดแปลง

ละลายใน water

ประกอบด้วย ส่วนประกอบที่มีลักษณะเป็นแบบร่างแห

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, (2Z)-2-butenedioate (salt)
ปริมาณ (W/W): >= 1 % - < 3 % Skin Sens.: **ประเภทย่อย** 1
หมายเลข CAS: 41397-50-6

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
อันตราย: **ไม่คาดว่าเป็นอันตราย**
การรักษา: **การรักษาตามอาการ(ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร)**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, ผงเคมีแห้ง, โฟม, คาร์บอนไดออกไซด์

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ไม่พบอันตรายที่เฉพาะเจาะจง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม:
น้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องถูกกำจัดตามกฎข้อบังคับ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณน้อย: **ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม (เช่น ทราย, ขี้เลื่อย, วัสดุยึดเกาะทั่วไป, ดินเบา (kieselguhr)) กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด**
สำหรับปริมาณมาก: **ให้สูบออก**
สำหรับสารที่หลงเหลือ: **ล้างแบบให้น้ำไหลผ่าน**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

<u>การขนย้าย</u>

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

ไม่ต้องการมาตรการพิเศษใดๆเฉพาะในการขนย้าย

<u>การจัดเก็บ</u>

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: **สเตนเลสสตีล 1.4401, สเตนเลสสตีล 1.4301(V2), พลาสติกเสริมแรงด้วยแก้ว, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), เคลือบผิว, แก้ว**
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **ป้องกันการเก็บในที่เย็นจัด**

ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิต่ำกว่า : 5 deg. C
ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า : 60 deg. C

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

<u>สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน</u>

ไม่มี

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันมือ:
ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ของเหลว**	
สี:	**ค่อนข้างเหลือง**	
กลิ่น:	**กลิ่นอ่อน ๆ**	
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่ได้กำหนด	
ค่าความเป็นกรดด่าง:	3.0 - 4.0 (น้ำ, 10 %(m))	(DIN ISO 976)

อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการแข็งตัว: **โดยประมาณ** -5 deg. C
จุดเดือด: **โดยประมาณ** 100 deg. C
ข้อมูลของ : water
จุดเดือด: 100 deg. C

จุดวาบไฟ: > 100 deg. C
ไม่ได้กำหนด
อัตราการระเหย:
สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือความดันไอ

ความไวไฟ (**ของแข็ง/ก๊าซ**): **ไม่ลุกติดไฟ**
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:
สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก
อุณหภูมิที่ติดไฟ:
ไม่ได้กำหนด

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **จะไม่สลายตัวเมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง**
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง

อันตรายจากการระเบิด: **ไม่ระเบิด**
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

ข้อมูลของ : water
ความดันไอ: 23.4 hPa
(20 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความหนาแน่น: 1.21 g/cm3 (ISO 2811-1)
(20 deg. C)
1.20 g/cm3
(15 deg. C)
1.18 g/cm3
(50 deg. C)
1.19 g/cm3
(35 deg. C)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์:
ไม่มีข้อมูล
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
ไม่ได้กำหนด

การละลายได้ในน้ำ: **ละลาย**
ความเข้ากันได้กับน้ำ:
ผสมกันได้
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):
ไม่ได้กำหนด

ค่าความหนืด, ทางจลน์: 900 - 2,500 mPa.s (DIN EN ISO 2555 (LV))
(23 deg. C)

บรรจุของแข็ง: 48.0 - 52.0 %

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่มากเกินไป

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **จะไม่สลายตัวเมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
ควรหลีกเลี่ยงสารที่ไม่รู้จัก

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ไม่เกิดปฏิกิริยาที่อันตรายเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน:
ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางปาก**): > 2,000 mg/kg
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
ไม่ระคายเคืองตา ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
หนูถีบจักร: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้** (OECD Guideline 429)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
จากข้อมูลทั้งหมดประเมินได้ว่าไม่มีข้อบ่งชี้ในการก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ไม่คาดว่าทำให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ)

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ข้อมูลเพื่อประเมินผลของสารเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นพิษยังไม่เพียงพอสำหรับการประเมินผลอย่างสมบูรณ์

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, static)

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 100 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) > 100 mg/l (**อัตราการโต**), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ไม่มีข้อมูล

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:

ไม่คาดว่าการยับยั้งของการย่อยสลายในแอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)จะเกิดขึ้นระหว่างค่าเริ่มต้นของความเข้มข้นต่ำ ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

จะต้องส่งไปโรงเผาที่เหมาะสม , ปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น
รหัสของเสียตามสมุดรายชื่อของเสียของกลุ่มประเทศยุโรป (EWC)
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

การขนส่งทางทะเล IMDG **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง**	**Sea transport** IMDG Not classified as a dangerous good under transport regulations
การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง**	**Air transport** IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

<u>กฎข้อบังคับอื่น ๆ</u>

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิต

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ